

Wachstum · Lösungen

1. 55 € neuer Wert: $50 \cdot 1,1 \Rightarrow 55$
 2. 60 kg neuer Wert: $80 \cdot 0,75 \Rightarrow 60$
 3. 11 y
 4. A(1|2) und B(3|4) eingetragen
 5. 6
 6. 12
 7. 30 €
 8. 30 %
 9. 1,4
 10. 3 $\frac{84}{28} \Rightarrow 3$
 11. 32
 12. 3,375
 13. der Quotient
 14. 439,23 $300 \cdot 1,1^4 \Rightarrow 439,23$
 15. der Startwert steht im Jahr 0, er wird nicht noch einmal mit 1,1 multipliziert 300
 16. 300 alter Wert: $375 : 1,25 \Rightarrow 300$
 17. 287,5 neuer Wert: $250 \cdot 1,15 \Rightarrow 287,5$
 18. 343 700; 490
 19. 14 739 14 739 €: 24 000; 20 400; 17 340
 20. 1 331 Jahr: 3, denn $1\,000 \cdot 1,1^3$
 21. 484 484: $440 \cdot 1,1 \Rightarrow 484$; Probe: $484 \cdot 1,1 \Rightarrow 532,4$
- P10 2020 · 4a
22. 2019: 54; 2022: 57,3 · 1,03 = 59,019 $\approx 59,0$ neuer Wert: $57,3 \cdot 1,03 \Rightarrow 59,019 \approx 59,0$
- P10 2016 · 4a
23. 4,45 mg; 4 h neuer Wert: $5,00 \cdot 0,89 \Rightarrow 4,45$
- P10 2017 · 7a
24. 756,9 $\approx$ 757 hPa; $\approx$ 328 hPa neuer Wert: $870 \cdot 0,87 \Rightarrow 756,9 \approx 757$

P10 2019 · 7a

25. 10 kg; 10,816 kg; $\approx 12,167$ kg Wachstumsfaktor: 1,04; neuer Wert: $10,4 \cdot 1,04 \Rightarrow 10,816$

26. 350

P10 2025 · 7a

27. Punkte (0|80), (1|112), (2|157), (3|220), (4|308) eingetragen, zunehmend steiler Skala wählen

P10 2021 · 6b

28. x-Achse 1 Kästchen = 5 min, y-Achse 1 Kästchen = 2 cm; fallende Strecke von (0; 40) bis (80; 24) $80 \text{ min} \hat{=} 16 \text{ Kästchen}$; $40 \text{ cm} \hat{=} 20 \text{ Kästchen}$

29. 192 50; 98; Ablesegenauigkeit: ± 5

30. Punkte (0|100), (1|120), (2|144), (3|173), (4|207)

31. 125 liegt genau in der Mitte zwischen 100 und 150 Punkte: (0 | 125), (1 | 150), (2 | 180), (3 | 216)

32. glatte, nach rechts steiler werdende Kurve durch (0|100) bis (4|207)

33. Punkte eingetragen waagerecht: 1 Jahr je Kästchen, senkrecht 100 € je Kästchen; 531 passt in 800

P10 2016 · 4b

34. x-Achse Zeit in h, 1 h je Teilstrich; y-Achse Masse in mg, 1 mg je Teilstrich; sieben Punkte, fallende Kurve Skala x: 0 bis 8, y 0 bis 7

P10 2017 · 7b

35. x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve x 0 bis 10 km, y 0 bis 1000 hPa

36. der Faktor ist größer als eins mehr

37. 2016 ist der Schritt null 5

38. $\approx 1,2167$ $1,04^5 \Rightarrow 1,22$

39. 1,4

40. 1 536 2 400; 1 920

41. 40 und 1,3 Anfangswert und Faktor

42. Abnahme um 10 % heißt Faktor $2\,000 \cdot 0,9^t$
0,9
43. $600 \cdot 0,8^t$ $m(t)$
44. 1 536 € $3\,000 \cdot 0,8^3 \Rightarrow 1536$
45. $0,9^2$, Faktor 0,9 $10\%: 810 : 1\,000 \Rightarrow 0,81$
46. $40 \cdot 1,3^t$ $A(t)$
47. 1,2, also 20 % Zunahme $420 : 350 \Rightarrow 1,2$
48. Zunahme um 15 %
49. Startwert 80 und Quotient 1,25 $80 \cdot 1,25^t$
50. 0,75
51. 1,05: Faktor, jedes Jahr 5 %
mehr $250: 250$: Mitglieder zu Beginn

P10 2017 · 7c

52. $y = 1000 \cdot 0,87^x$

P10 2018 · 2a

53. $600\,000\text{ €} \cdot 1,08 = 648\,000\text{ €}$ $48\,000\text{ €} : 600\,000\text{ €} \Rightarrow 8\%$

P10 2019 · 7b

54. 10: Anfangsmasse in kg; 1,04:
Wachstumsfaktor, +4 % je
Woche; x: Zeit in Wochen

55. der Bestand wächst jedes Jahr
mit dem Faktor 1,2, also um
20 % $1,2; 1,2; 1,2$

56. $\approx 3\,546$ $6 : 2\,500 \cdot 1,06^6 \Rightarrow 0$

57. die Behauptung stimmt nicht,
es fehlen knapp 40 € $2\,000 \cdot 1,04^{10} \Rightarrow \approx 2\,960,49\text{ €}$

P10 2017 · 7d

58. ja, $1000 \cdot 0,87^4 \approx 573\text{ hPa}$ $0,87^4 \approx 0,573$

P10 2016 · 4e

59. $\approx 0,31\text{ mg}$

P10 2020 · 4c

60. nein, Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx$ neuer Wert: $54 \cdot 1,03^{14} \Rightarrow \approx 81,7$; neuer Wert: 54
 $81,7$ gegen Studie 2 $= 75,6$
(Tausend Liter) $\cdot 1,4 \Rightarrow 75,6$

P10 2025 · 7b

61. $112 : 80 = 1,4$ (alle Quotienten $1,4^{24} \Rightarrow \approx 3214,2$
 $\approx 1,4$); $N(t) = 80 \cdot 1,4^t$; wahr,
 $N(24) \approx 257\,136 > 250\,000$

62. 100

63. fallende Kurve, die immer flacher wird f

64. f passt: Start bei 100, gekrümmt. g passt nicht: Gerade. h passt nicht: Start im Ursprung, die Fläche ist aber schon zu Beginn 100

65. Start bei 300 und Gerade, weil jede Minute derselbe Betrag dazukommt g

66. f passt: Start bei 45, Kurve. g passt nicht: Gerade, also jede Woche gleich viel. h passt nicht: Start bei 0, das Kalb wiegt aber 45 kg

67. b ist die Gerade

68. eine Gerade hat immer denselben Zuwachs Gleicher Prozentsatz heißt gleicher Faktor: die Zuwächse werden von Jahr zu Jahr größer und der Graph steiler

P10 2019 · 7c

69. Graph 1 nein (linear); Graph 2 ja (Start 10 kg, Zuwächse wachsen); Graph 3 nein (Start bei 0 kg) Startwert: 10 kg; gleicher Prozentsatz $\Rightarrow$ wachsende Zuwächse

Prüfstein · P10 2026 FOR · 7

a) 2026: 650,00 €; 2029: 687,76 € Wachstumsfaktor: 1,019; neuer Wert: $674,93 \cdot 1,019 \Rightarrow 687,75$

b) B; A: Miete beginnt bei 0 € statt bei 650 €; C: linear, jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz Startwert: 650 €; konstanter Prozentsatz $\Rightarrow$ wachsende Zuwächse

c) $M(t) = 650 \cdot 1,019^t$; $M(14) \approx 845,96$ € (rund 846 €) Unterschied: $2040 - 2026 \Rightarrow 14$; $1,019^{14} \Rightarrow \approx 1,3015$